

競賽分析報告:playground-series-s3e16

產生方式:kaggle-report skill(數字來自 facts.json,敘述由 agent 撰寫) 素材等級:full | 產生日期:2026-07-06 本報告所有數字皆出自 facts.json,經 verify_report.py 驗證。

1. 競賽目的

What:依螃蟹的物理量測值(長度、直徑、高度、整體重量與各部位重量等)預測其年齡 (Age),為連續數值輸出的迴歸問題。

Why:評估指標為 **MAE(minimize)**。年齡標籤為正整數且分布右偏(多數個體年齡集中 在較低區間),MAE 以絕對誤差的平均衡量預測誤差,相較平方誤差類指標對少數高齡離群樣本更 穩健,是此類偏態計數型目標的合理選擇。

項目	值
競賽	playground-series-s3e16
問題型別	regression
評估指標	mae(minimize)
目標欄位	Age
素材等級	full

2. 流程(how):五大元件

2.1 資料規格

項目	值
train 列數	74,051
test 列數	49,368
原始欄位數	8
特別規則摘要	禁外部資料/禁預訓練模型/禁網路存取;每日提交上限 5 次

exp1 在原始 8 欄位上經特徵工程展開為 24 個特徵(Sex one-hot、 is_infant 旗標、各部位 重量佔比、 weight_resid 、體積/密度等衍生量);exp2-5 之特徵數見下表,exp2 僅用原始 8 個欄位。

2.2 實驗總表

語意澄清(本報告全文適用):exp1、2 的分數為**原始(未取整)**OOF MAE;因目標 Age 為整數,exp3、4、5 改以**取整(rounded)**後的 OOF MAE 做決策。下文一律以「(原始)」「(取整)」二字標記,不再重複解釋。

exp	階段	模型/成員	特徵數	原始 OOF	決策分數	採納
1	Baseline(手刻管線)	LGB/XGB/CAT(.6/.3/.1)	24	1.35589	1.35589(原始)	是,提交#1 LB 冠軍
2	Baseline(通用批次)	LGB/XGB/CAT(.3/.2/.5)	8	1.35441	1.35441(原始)	否,未提交 LB
3	Phase B round1	+LGB_tuned(4-way)	24	1.35541	1.3385(取整)	否,劣於冠軍 1.33812
4	Phase B round2	+LGB_tuned_seed2024(5-way)	24	1.35533	1.33893(取整)	否,連 2 輪退步後停止
5	Phase E-3 樹搜尋 (best)	8-way blend(node #15)	24	1.35712	1.33563 (取整)	是,提交#2

誠實但書:exp3/4 用以比較的線性冠軍取整分數 1.33812,僅見於 `experiments[2].notes` / `experiments[3].notes` 文字紀錄,未列入結構化欄位。

best 成員表(exp5,8-way blend)

成員	權重	solo 分數	備註
LGB(root)	0.0198	1.33885	—
XGB	0.0256	1.3416	—
CAT	0.5061	1.33846	主導權重
LGB_tuned	0.0075	1.33979	—
LGB_tuned_seed2024	0.0626	1.33914	—
LGBBOUND	0.1117	1.3395	邊界推進 LGB,learning_rate=0.005
TWEEDIE	0.0004	1.37467	權重近乎歸零,但為本次搜尋單筆最大增益貢獻者
FEATPRUNE	0.2662	1.34025	去除與 Weight 高度共線($r=0.993$)之欄位,權重最高

三個梯度提升樹模型(LightGBM/XGBoost/CatBoost)基礎上,exp5 由 harness v2 之 Dirichlet+coordinate-ascent 權重搜尋(`experiments_tree.json` :27 節點、24 已評估、3 個失敗但無害,wall 1409.4s)於 node #15 找到;CAT、FEATPRUNE 為主要貢獻權重, TWEEDIE 雖近乎歸零但加入時貢獻單次最大增益。

2.3 訓練規格表

exp	CV 方案	folds	seed
1	5fold_stratified_agebin	5	無紀錄

exp	CV 方案	folds	seed
2	5fold	5	無紀錄
3	5fold_stratified_agebin	5	42
4	5fold_stratified_agebin	5	42
5	5fold_stratified_agebin	5	42

年齡標籤右偏,一般隨機 K-fold 易使高齡樣本在各 fold 分布不均;exp1 起改用依年齡分箱後 分層抽樣的 StratifiedKFold(高齡樣本合併為單一分箱),exp3-5 沿用同一組固定折。各 base model 之 objective/超參數欄位無紀錄(exp3 之 Optuna 設定僅見於 notes:fold-0-proxy、21/50 trials、300s timeout)。

2.4 推論表

exp	後處理	submission 檔	已提交
1	round	sub_blend_20260703_091840.csv	是
2	無後處理紀錄	sub_generic_1.35441_20260703_115739.csv	否
3	round	無紀錄	否
4	round	無紀錄	否
5	round	sub_tree_best_1.33563_20260706_115200.csv	是

id_column = id、target_column = Age。exp5 之 submission 由 scripts/rebuild_tree_best.py 重建 8 個成員的 test 預測、以同一組全精度權重混合後產生。

2.5 評估指標 / 排行榜

指標定義:MAE = 預測值與真實值絕對差之平均,單位與 Age 相同。

提交	日期	Public	Private
#1(exp1)	2026-07-03	1.34356	1.34075
#2(exp5,best)	2026-07-06	1.34315	1.33859

CV↔LB gap(提交#1,exp1 原始 00F 對 LB):
 $1.35589 - 1.34356 = 0.01233(\text{Public})$
 $1.35589 - 1.34075 = 0.01514(\text{Private})$

雙 LB 錨點改善(提交#2 相對提交#1):
 $1.34356 - 1.34315 = 0.00041(\text{Public})$
 $1.34075 - 1.33859 = 0.00216(\text{Private})$

CV↔LB gap 一致性檢查(取整後 00F 對 LB;1.33812 見上方誠實但書):
提交#1: $1.34356 - 1.33812 = 0.00544(\text{Public})$ / $1.34075 - 1.33812 = 0.00263(\text{Private})$
提交#2: $1.34315 - 1.33563 = 0.00752(\text{Public})$ / $1.33859 - 1.33563 = 0.00296(\text{Private})$

兩榜皆對提交#1 改善,方向一致;OOF 略高於(劣於)LB,顯示 CV 未過度樂觀,取整後 OOF 是 可信賴的排序依據,兩次獨立提交的 gap 同方向、同量級,未見對 Public LB 過擬合的跡象。

3. 實驗軌跡

exp	時間	決策分數	階段	一句話摘要
1	2026-07-03T09:18:40	1.35589	Baseline(手刻)	24 特徵三模型 blend,提交#1 LB 冠軍
2	2026-07-03T11:57:39	1.35441	Baseline(通用)	8 特徵三模型 blend,原始 OOF 略優但未提交
3	2026-07-03T22:56:33	1.3385	Phase B round1	加入 Optuna 調參 LGB,取整分數退步未採納
4	2026-07-03T22:58:34	1.33893	Phase B round2	加入 seed-bagged LGB,連 2 輪退步後停止
5	2026-07-04T11:59:43	1.33563	Phase E-3 樹搜尋(best)	8-way blend,取整分數本場最佳,2026-07-06 提交#2

- **突破點 1(exp2→3/4):**Phase B 兩輪原始 OOF 單調進步(1.35589→1.35541→1.35533), 但取整後退步 (1.33812→1.3385→1.33893),依「連 2 輪無改善即停」協定停止線性迭代。
- **突破點 2(exp4→5):**harness v2 樹搜尋(node #15)找到原始 OOF 劣化(1.35712)但 取整後改善(1.33563)的節點,方向與 exp3/4 相反,互為正反證據。
- **突破點 3(exp5 提交):**node #15 於 2026-07-06 經 `rebuild_tree_best.py` 重建 test 預測並提交 Kaggle,取得 Public 1.34315 / Private 1.33859,雙榜皆優於提交#1,為此樹 搜尋配方首次獲得的真實排行榜驗證。

`facts.unparsed` 為空陣列,無法解析之紀錄:無。

4. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# exp1:手刻管線(EDA → 特徵工程 → 訓練/CV/集成)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e16/scripts/eda.py
uv run python3 competitions/playground-series-s3e16/scripts/train.py

# exp2:通用批次管線
uv run python3 competitions/run_competition.py playground-series-s3e16

# exp3(Phase B round1,未採納)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e16/scripts/tune_lgb_optuna.py
uv run python3 competitions/playground-series-s3e16/scripts/round1.py

# exp4(Phase B round2,未採納)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e16/scripts/round2.py

# exp5:Phase E-3 樹搜尋(best;可中斷/續跑;樹狀態存 experiments_tree.json;OOF-only)
uv run python3 tree_search/run_s3e16_v2.py

# 提交至 Kaggle(需先設定有效的 KAGGLE_API_TOKEN)
```

```
export KAGGLE_API_TOKEN=$(cat ~/.kaggle/kaggle_api_token.txt | tr -d '[:space:]')
uv run kaggle competitions submit -c playground-series-s3e16 -f <submission.csv> -m "<msg>"
```

執行目錄為專案根目錄 `/home/tjyen/ai_agents/kaggle` ;所有 Python 執行皆透過 `uv run` 。